

**Bài
4**

KHÔNG KHÍ CÓ Ở ĐÂU? TÍNH CHẤT VÀ THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ



- Quan sát và (hoặc) làm thí nghiệm để:
 - Nhận biết được sự có mặt của không khí.
 - Xác định được một số tính chất của không khí.
 - Nhận biết được trong không khí có hơi nước, bụi,...
- Kể được tên thành phần của không khí: ni-tơ (nitrogen), ô-xi (oxygen), khí các-bô-níc (carbon dioxide).



Ngoài thức ăn và nước uống, con người cần không khí để duy trì sự sống. Vậy không khí có ở đâu?

1. Không khí có ở đâu?



- 1. Chuẩn bị:** 1 túi ni-lông phân huỷ sinh học, 1 chậu thủy tinh chứa nước, tấm, dây buộc.

Tiến hành:

- Cắm túi ni-lông, mở to miệng túi và đi nhanh trong lớp hoặc ngoài hành lang giống như bạn ở hình 1a. Khi túi phồng lên, buộc miệng túi lại.
- Cho túi vào chậu nước, dùng tấm chọc thủng một lỗ rồi bóp nhẹ túi như hình 1b. Quan sát hiện tượng xảy ra.



Hình 1

Giải thích hiện tượng xảy ra và cho biết trong túi ni-lông chứa gì.

2. Quan sát hình 2, hãy dự đoán bên trong chai rỗng và trong các lỗ nhỏ li ti của miếng bọt biển khô chứa gì.



Chai rỗng



Miếng bọt biển khô

Hình 2

3. Quan sát hình 3 và cho biết dự đoán ban đầu của em có đúng không. Giải thích kết quả quan sát được.



Nhúng chìm chai rỗng trong nước rồi mở nắp



Nhúng chìm miếng bọt biển khô trong nước và bóp nhẹ

Hình 3

- ? Từ các hiện tượng quan sát được ở hình 1, hình 2, hình 3 và trong cuộc sống cho biết không khí có ở đâu.

2. Không khí có những tính chất gì?



1. Quanh em là không khí.

- Hãy dùng các giác quan và cho biết màu, mùi, vị của không khí.
- Nêu ví dụ mùi thơm hay mùi khó chịu mà em đã ngửi thấy trong không khí. Mùi đó có phải là mùi của không khí không? Vì sao?
- Chúng ta nhìn thấy nhau và nhìn thấy đồ vật quanh ta, từ đó nhận xét về tính trong suốt của không khí.

2. Quan sát không khí có trong túi ni-lông thu được ở thí nghiệm 1a, chai rỗng ở hình 2a và không khí có trong các quả bóng,... hãy nhận xét về hình dạng của không khí.

3. Chuẩn bị: 1 bơm tiêm.

Tiến hành: Bịt kín đầu bơm tiêm rồi dùng ngón tay ấn ruột bơm tiêm vào sâu trong vỏ bơm tiêm (Hình 4b), sau đó thả tay ra (Hình 4c).



Hình 4

- Quan sát hình 4a và cho biết bên trong vỏ bơm tiêm chứa gì.
- Mô tả các hiện tượng đã xảy ra ở hình 4b và 4c có sử dụng các từ gợi ý: *không khí, nén lại, dãn ra*.
- Qua thí nghiệm trên, em có nhận xét gì về tính chất của không khí?



Quan sát hình 5 và cho biết:

- Bạn Nam đã tác động lên chiếc bơm như thế nào để lốp xe căng lên?
- Trong tác động đó, bạn Nam đã áp dụng tính chất nào của không khí?



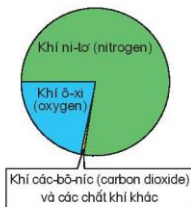
Hình 5

3. Không khí gồm những thành phần nào?



1. Thành phần của không khí được chỉ ra trong hình 6.

- Hãy kể tên các thành phần của không khí, trong đó thành phần nào nhiều nhất.
- Bằng quan sát từ thực tế, hãy dự đoán ngoài các thành phần kể trên, không khí còn chứa những gì.

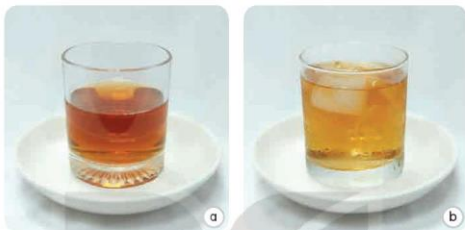


Hình 6. Thành phần của không khí

2. **Chuẩn bị:** 2 cốc thủy tinh không màu, 2 đĩa, nước màu, viên nước đá, giấy ăn khô.

Tiến hành: Cho một lượng nước có màu như nhau vào hai cốc, cho vào cốc b vài viên nước đá (Hình 7). Khoảng vài phút sau, lấy giấy ăn lau phía ngoài mỗi cốc và phía trong mỗi đĩa.

Quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra với hai cốc và giấy ăn.



Hình 7

3. Quan sát hình 8 và nêu hiện tượng xảy ra khi miết ngón tay lên mặt bàn để lâu ngày không lau chùi.

? Từ hiện tượng quan sát được ở hình 7 và hình 8, hãy cho biết ngoài thành phần khí ni-tơ, ô-xi, các-bô-níc,... không khí còn chứa gì. So sánh kết quả với dự đoán ban đầu của em.

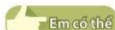


Hình 8



Em đã học

- Xung quanh mọi vật và mọi chỗ rỗng bên trong vật đều có không khí.
- Không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định mà có hình dạng của vật chứa nó. Không khí có thể bị nén lại hoặc dãn ra.
- Thành phần của không khí gồm các khí ni-tơ, ô-xi, các-bô-níc,... ngoài ra trong không khí còn có hơi nước, bụi,...



Em có thể

- Biết cách làm cho phao bơi căng phồng khi sử dụng và làm nó xẹp đi khi không dùng đến.
- Giải thích vì sao cốc kem có nhiều giọt nước li ti bám phía ngoài khi để vài phút trong không khí.